

Problem A. 复制鸡

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 1 second
 Memory limit: 256 megabytes

牛客王国的牛魔王规定，只有通过六场集训营试炼的勇士才可以获得参与"强鸡计划"的资格。而我们的勇士，小火（品种：小火鸡），已经成功吃下了前五场集训营的苦，目前面对着最后一场集训营和教官小鸡，小火的眼中充满了吃鸡的杀气，你能否帮助小火杀出重围、完成试炼？

慷慨的教官小鸡为营员们带来了以下有用的信息：

0. 本场比赛提供PDF格式题面，如有需要可以下载（当然使用牛客题面也没有问题）。
1. 作为最后一场集训营，今天共有 12 道关卡，关卡的难度与其所处的位置没有必然联系。
2. 集训营来都来了，希望大家挑战尽可能多的关卡，就算在本次训练中没有成功解决某些关卡，在之后的复盘也可以通过再次挑战做到有所收获。
3. 希望在前五场集训营收获的教训能被大家牢记在心里，包括但不限于：看清数据范围选择 int 或 long long、观察其它营员的表现（榜单）来评估各个关卡的难度、除了示例也要主动思考自己的解决方案是否考虑全面、输入输出数据量大时选择较快的输入输出方法.....
4. 最后，经历了前五场的魔鬼训练，仁慈的教官小鸡似乎并没有想为难大家，have fun！

闲话少说，小火于是迎来了第一关.....

小鸡初始有一个非空的数组 a ，小鸡可以施展如下复制法术任意次（可以是零次）：选择当前数组 a 的一个连续子数组，同时将子数组中的每个数复制一份加在原数后面。

例如，记初始数组 $a = \{1, 2, 3, 1\}$ ，小鸡可以对后三个数进行一次操作，得到 $\{1, 2, \underline{2}, 3, \underline{3}, 1, \underline{1}\}$ （有下划线的元素为新复制得到的），再对前五个数操作，得到 $\{1, \underline{1}, 2, \underline{2}, \underline{2}, 2, \underline{3}, \underline{3}, \underline{3}, 1, 1\}$ 。

现在，给出操作后得到的数组 b ，请你反推出原始的 a 数组最少包含几个元素。

连续子数组为从原数组中，连续的选择一段元素（可以全选、可以不选）得到的新数组。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 10^5$) 代表数组 b 中的元素数量。

第二行输入 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ ($1 \leq b_i \leq 10^5$) 代表数组 b 中的元素。保证一定存在至少一个数组 a ，使得对 a 施展复制法术后，能够得到数组 b 。

除此之外，保证单个测试文件的 n 之和不超过 2×10^5 。

Output

对于每一组测试数据，输出一行一个整数，代表原始的 a 数组最少包含的元素数量。

Example

standard input	standard output
3	4
4	3
1 2 3 4	3
9	
1 1 1 2 2 2 3 3 3	
5	
1 1 2 1 1	

Problem B. 好火鸡猜拳

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

小火和小鸡在大战猜拳，赢者加一分，平局和败者比分不变，共进行了不知道多少局比赛。

一条比赛记录形如 (a_i, b_i) ，表示小鸡目前 a_i 分、小火 b_i 分，初始两人分数都为0。

现在给出一个比赛记录序列 $(a_1, b_1), \dots, (a_n, b_n)$ ，但是，记录序列被不明力量篡改过，为了让其恢复合法，每一轮，你可以从以下两种操作中任选一个进行：

1. 花费 c_1 的代价删除一条记录；
2. 花费 c_2 的代价交换某条记录里两人的得分（即 (a_i, b_i) 变为 (b_i, a_i) ）。

若能进行任意轮操作（可以不进行操作），请输出使得比赛记录序列合法所需要的最小代价。

比赛记录序列合法定义为：该序列可以通过在比赛全过程中按时间顺序记录若干时间点的两人得分来得到。例如 $(1, 4), (3, 5), (3, 5), (7, 5)$ 是合法的，而 $(1, 2), (1, 1)$ 不是。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^3$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入三个整数 n, c_1, c_2 ($2 \leq n \leq 10^3$; $1 \leq c_1, c_2 \leq 10^9$) 代表比赛记录序列的长度、删除一条记录的代价、交换某条记录两人得分的代价。

随后 n 行，每行输入两个整数 a, b ($0 \leq a, b \leq 10^9$) 代表一条关于小鸡和小火得分的记录。

除此之外，保证单个测试文件的 n 之和不超过 2×10^3 。

Output

对于每组测试用例，输出一个整数，表示使得比赛记录序列合法所需要的最小代价。

Example

standard input	standard output
3	0
4 1 10	1
1 4	10
3 5	
3 5	
7 5	
4 10 1	
1 2	
3 1	
1 4	
1 1000000000	
4 10 1	
1 2	
100 1	
1 4	
1 1000000000	

Problem C. 数列之和

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

数列 a 由 10^{100} 项组成，从第一项开始，满足 $a_i = 2i - 2$ ，即前几项为 $0, 2, 4, 6, 8, \dots$ 。
小鸡首先求出了数列 a 中，所有长度大于 1 的连续子数列的元素和，小鸡将这些子数列和进行了去重并从小到大写下。
现在，小鸡想知道，他写下的第 k 个数字是多少？
连续子数列为从原数列中，连续的选择一段元素（可以全选、可以不选）得到的新数列。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：
在一行上输入一个正整数 k ($1 \leq k \leq 10^{18}$) 代表询问的数字。

Output

对每组测试用例输出一个整数，表示小鸡写下的第 k 个数字是多少。

Example

standard input	standard output
3	2
1	6
2	10
3	

Problem D. Viva La Vida(Fried-Chicken's Version)

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 1 second
 Memory limit: 256 megabytes

鸡王国遭遇了一场史无前例的大火，所有道路全部被摧毁，鸡国王急需你的帮助！

鸡王国有 n 个城市，编号分别为 $1, 2, \dots, n$ ，初始城市之间没有任何道路。为了灾后重建，鸡国王决定在一些城市之间修建双向道路，于是他请首席工程师瓦爵鸡根据王国的地形地貌特征，对在城市之间修建道路的费用进行了评估，以 $a_{i,j} (1 \leq i < j \leq n)$ 表示在城市 i 和城市 j 之间修建双向道路的费用。对于每一个城市，鸡国王会选择该城市到其它 $n-1$ 个城市中费用最低的那条道路修建（如果这条道路已经存在，则什么也不做）。最后鸡国王会计算鸡王国的连通分量的个数，定义两个城市在一个连通分量中当且仅当这两个城市可以通过上述方法修建的双向道路互相到达。

然而，工程师瓦爵鸡是坑蒙拐骗的高手，他并不会评估修建费用！他只会随机生成一个长度为 $\frac{n(n-1)}{2}$ 的排列 $p_1, p_2, \dots, p_{\frac{n(n-1)}{2}}$ ，即等概率地从 $\frac{n(n-1)}{2}!$ 个排列中选择一个，并将该排列赋值给 $a_{i,j} (1 \leq i < j \leq n)$ 。现在鸡国王请你帮忙计算，按照上述方法修建道路后鸡王国的连通分量个数的期望，结果对 998244353 取模。

Input

每个测试点都包含多组测试用例。第一行输入一个正整数 $T (1 \leq T \leq 10^5)$ ，表示测试用例组数。每组测试数据描述如下：

在一行中输入一个正整数 $n (2 \leq n \leq 10^8)$ ，代表鸡王国的城市数量。

Output

对于每一组测试数据，输出一行一个整数代表答案。可以证明答案可以表示为一个不可约分数 $\frac{p}{q}$ ，为了避免精度问题，请直接输出整数 $(p \times q^{-1} \bmod M)$ 作为答案，其中 $M = 998244353$ ， q^{-1} 是满足 $q \times q^{-1} \equiv 1 \pmod{M}$ 的整数。

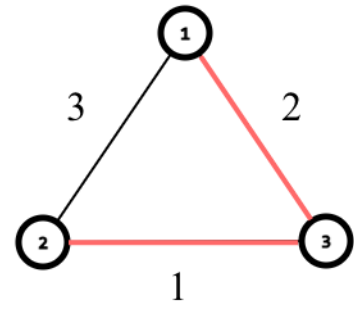
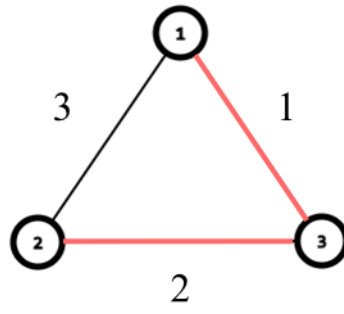
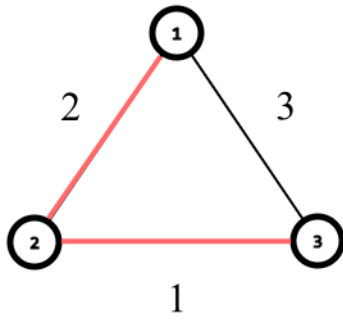
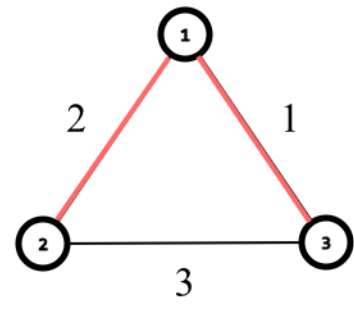
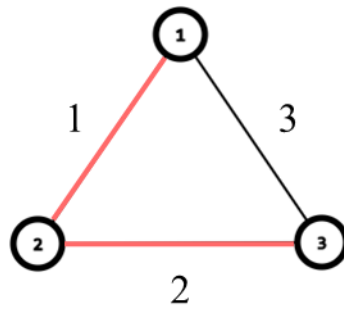
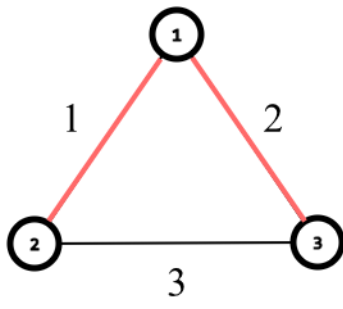
更具体地，你需要找到一个整数 $x \in [0, M)$ 满足 $x \times q$ 对 M 取模等于 p 对 M 取模。例如，如果最终计算得到的结果是 $\frac{6}{5}$ ，我们能够找到， $598946613 \times 5 = 2994733065$ ，对 998244353 取模后恰好等于分子 6，所以 598946613 是需要输出的答案。可以证明答案一定可以通过该方法进行表示。

Example

standard input	standard output
4	1
2	1
3	197053580
114514	498126582
1919810	

Note

样例二的 6 种可能情况如下图所示，红色表示最终被修建的道路。以左上角的图片为例，顶点 1 到其它城市最低的修建道路费用是 1、顶点 2 到其它城市最低的修建道路费用是 1、顶点 3 到其它城市最低的修建道路费用是 2。最终，6 种情况中联通块的个数都为 1，因此联通块个数的期望是 1。



Problem E. 任造化落骰

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 3 seconds
Memory limit: 256 megabytes

小鸡有一个由 n 个值域为 $[1, m]$ 的正整数构成的数组 $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ ，每个元素都是在值域中独立均匀随机生成的。

现在他希望你能回答他的 q 个问题：

第 i 个问题包含一个正整数 k_i ，他希望你回答有多少个不同的正整数对 (l, r) ，满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 且 $\max\{a_l, a_{l+1}, \dots, a_r\} \times \min\{a_l, a_{l+1}, \dots, a_r\} \geq k_i$ 。

Input

第一行输入三个正整数 n, m, q ($1 \leq n, q \leq 10^5$; $1 \leq m \leq 10^6$) 代表数组长度、元素值域、问题个数。
第二行输入 n 个正整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq m$) 代表数组元素。保证数据在值域中独立均匀随机生成。
此后 q 行，每行输入一个正整数 k ($1 \leq k \leq 10^{12}$) 代表小鸡的一个问题。

Output

对于每个问题，输出一行一个整数，代表满足条件的正整数对 (l, r) 的数量。

Example

standard input	standard output
5 5 3	7
3 5 2 4 1	3
10	9
12	
8	

Problem F. 薪得体会

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

小鸡参加秋招（其实已经结束了）获得了许多人生经验，本题介绍了经验之一——谈薪。

小鸡秋招一共面试了 n 家公司，第 i 家公司会给小鸡一个年薪 a_i 的offer，但如果发offer时小鸡已经有一个来自其他公司的价值大于等于 a_i 的offer，则小鸡可以通过谈薪将第 i 家公司的offer年薪变为 $a_i + b_i$ 。

小鸡最终只能选取一个offer。注意到这一点后，小鸡通过调整这 n 家公司的面试顺序，获得了年薪最高的offer，请你求出最高的年薪是多少。

注意，每家公司只会给小鸡发一次offer，即若第 i 家公司发了价值为 a_i 的 offer，小鸡就不能再要求该公司发价值为 $a_i + b_i$ 的offer。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 1.5 \times 10^5$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 10^5$) 代表小鸡面试的公司数量。

此后 n 行，第 i 行输入两个正整数 a_i, b_i ($1 \leq a_i, b_i \leq 10^9$) 代表第 i 家公司的offer信息。

除此之外，保证单个测试文件的 n 之和不超过 3×10^5 。

Output

对于每一组测试数据，输出一行一个整数，代表小鸡能获得的最高年薪。

Example

standard input	standard output
3	11
2	11
10 1	100
1 10	
2	
11 1	
1 10	
2	
100 1	
1 10	

Problem G. 目标是【L2】传说高手

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 1 second
 Memory limit: 256 megabytes

【L2】传说是一款脍炙人口的卡牌游戏，在这款游戏中，每位玩家使用自己构筑的一套卡组进行对战，假设一套卡组共有 n 张卡牌。

为了提高自己的胜率，玩家也常常会参考一些网站给出的统计数据，例如某网站的统计数据如下图所示。

卡牌 ▲	起手胜率 ▲▼ ⓘ	保留率 ▲▼ ⓘ	抽到胜率 ▲▼ ⓘ	打出胜率 ▲▼ ⓘ
0 伺机待发	▲59.6%	26.7%	▲58.2%	▲59.3%
1 持枪要挟	▼46.5%	4.5%	▼54.4%	▼45.3%
1 挖掘宝藏	▲64.9%	93.8%	▲57.1%	▲57.2%
1 换挡漂移	▼50.4%	30.4%	▼53.8%	▼48.3%
1 瓦莉拉的礼物	▼48.1%	6.3%	▼53.4%	▼55.2%
1 致命药膏	▲56.9%	19.0%	▼56.0%	▲59.7%
1 致盲术	▼47.8%	10.6%	▼54.1%	▼50.6%
2 刺骨	▼53.4%	1.0%	▼55.8%	▲63.8%
2 悦耳嘻哈	▲56.2%	17.4%	▲57.8%	▲63.1%
2 把经理叫来!	▼48.4%	3.3%	▼54.2%	▼53.5%
2 疾速矿锄	▲60.6%	94.2%	▼54.8%	▼55.8%
3 刀剑保养师	▲57.4%	76.8%	▲57.4%	▲58.3%
3 闲表收工	▼55.6%	22.4%	▼55.6%	▲58.5%
4 可疑交易	▼55.2%	4.4%	▼53.3%	▼45.0%
4 快刀快递	▼52.5%	35.1%	▼55.6%	▲61.0%

可以看出，该网站对于卡组的每一张牌都计算了胜率的统计信息。不过，小鸡只关心"打出胜率"和"使用率"的百分比信息。具体来说，假设玩家使用该卡组进行了共 sum 局游戏，之中某张牌在对局中被使用过（每张牌在一局中最多只能使用一次）的次数是 used ，在使用了该牌后最终获胜的局数为 win ，因此有 $\text{win} \leq \text{used} \leq \text{sum}$ ，则打出胜率定义为 $\frac{\text{win}}{\text{used}}$ ，使用率定义为 $\frac{\text{used}}{\text{sum}}$ 。之中假设一局游戏中玩家可能使用过 n 张牌当中的任意 0 到 n 张。特别的，规定当 $\text{sum} = 0$ 时所有牌的使用率都为 0.0%，当某张牌的 $\text{used} = 0$ 时该牌的打出胜率为 0.0%。

现在，小鸡有一套卡组，卡组中没有任何两张牌相同，小鸡想知道以下两个问题的答案：

1. 若统计信息显示第 i 张牌的打出胜率用 p_i 表示，保证 p_i 是一个精确到小数点后一位的小数。请你帮小鸡推测出，为满足该"打出胜率"数据，该卡组被记录在案的对战总局数 sum 最少是多少。
2. 若统计信息显示第 i 张牌的使用率用 p_i 表示，保证 p_i 是一个精确到小数点后一位的小数。请你帮小鸡推测出，为满足该"使用率"数据，该卡组被记录在案的对战总局数 sum 最少是多少。

注意上述两个问题是独立的，即应在回答问题一时将 p_i 视为打出胜率、在回答问题二时将 p_i 视为使用率。

本题中，假设该网站计算 p_i 时使用四舍五入规则，即若显示的打出胜率为 p_i （一个精确到小数点后一位的小数），则实际打出胜率可能是左闭右开区间 $[p - 0.05, p + 0.05)$ 中的任意实数。例如，显示打出胜率为 54.3，则实际打出胜率是 $[54.25, 54.35)$ 中的任意实数。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^3$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入一个正整数 n ($2 \leq n \leq 10^3$) 代表卡组里的卡牌数量。

第二行输入 n 个小数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($0 \leq p_i \leq 100$)，含义如题目所示，保证输入的 p_i 恰好有小数点后一位数字。

除此之外，保证单个测试文件的 n 之和不超过 2×10^3 。

Output

对于每一组测试数据，输出一行两个整数，分别代表在问题一和问题二中，该卡组被记录在案的对战总局数最少是多少。

Example

standard input	standard output
4	2 2
3	3 6
0.0 100.0 50.0	0 0
3	1 1
50.0 66.7 66.7	
2	
0.0 0.0	
2	
100.0 0.0	

Problem H. 小鸡的排列构造

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 1 second
 Memory limit: 256 megabytes

本题与《小鸡的排列构造的checker》共享部分题目背景，但是所求内容不同，我们建议您重新阅读题面。

小鸡希望你构造一个长为 n 的排列 p ，满足以下 m 条限制，其中第 i 条限制形如：

- 对于给定的 l_i, r_i, c_i ，满足 $l_i \leq c_i \leq r_i$ 且 $l_i \neq r_i$ ，将子区间 $[l_i, r_i]$ 中的元素从小到大排序后，位置 c_i 处的数字 p_{c_i} 相比排序前发生了变化。

如果无法构造出满足条件的排列，则输出 -1 。

特别地，小鸡做出了一个奇怪的承诺：保证一组测试数据中输入的所有 $r_i - l_i$ 的奇偶性相同（但是，每一个测试文件可能包含多组测试数据，请注意辨认）。

长度为 n 的排列是由 $1 \sim n$ 这 n 个整数、按任意顺序组成的数组，其中每个整数恰好出现一次。例如， $\{2, 3, 1, 5, 4\}$ 是一个长度为 5 的排列，而 $\{1, 2, 2\}$ 和 $\{1, 3, 4\}$ 都不是排列，因为前者存在重复元素，后者包含了超出范围的数。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入两个正整数 n, m ($3 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq m \leq 3 \times 10^5$) 代表排列长度、限制条数。

此后 m 行，每行输入三个正整数 l, r, c ($1 \leq l \leq c \leq r \leq n$; $l \neq r$) 代表一条限制。

除此之外，保证单组测试数据中 $r - l$ 的奇偶性相同。

保证单个测试文件中 n 之和不超过 3×10^5 ， m 之和不超过 3×10^5 。

Output

对于每一组测试数据，如果不存在满足条件的排列，输出一行一个整数 -1 ；否则，在一行上输出 n 个整数，代表构造出的排列。

如果存在多个解决方案，您可以输出任意一个，系统会自动判定是否正确。注意，自测运行功能可能因此返回错误结果，请自行检查答案正确性。

Example

standard input	standard output
2	4 2 3 1
4 2	3 2 4 1
1 4 1	
1 4 4	
4 2	
1 3 2	
2 4 4	

Problem I. 小鸡的排列构造的checker

Input file: standard input
 Output file: standard output
 Time limit: 1 second
 Memory limit: 256 megabytes

本题与《小鸡的排列构造》共享部分题目背景，但是所求内容不同，我们建议您重新阅读题面。

小鸡出好了《小鸡的排列构造》一题，却发现自己不会写复杂度正确的checker（一定程度上是真的）！小鸡只好寻求你的帮助。

具体来说，对于给定的长为 n 的排列 p ，你需要判断 m 个问题，其中第 i 个问题形如：

- 对于给定的 l_i, r_i, c_i ，满足 $l_i \leq c_i \leq r_i$ 且 $l_i \neq r_i$ ，你需要输出将子区间 $[l_i, r_i]$ 中的元素从小到大排序后，原来位置 c_i 处的数字移动到了哪里。

这 m 次询问是独立的，你可以理解为每次询问并不会真的改变原数组。

长度为 n 的排列是由 $1 \sim n$ 这 n 个整数、按任意顺序组成的数组，其中每个整数恰好出现一次。例如， $\{2, 3, 1, 5, 4\}$ 是一个长度为 5 的排列，而 $\{1, 2, 2\}$ 和 $\{1, 3, 4\}$ 都不是排列，因为前者存在重复元素，后者包含了超出范围的数。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^5$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入两个正整数 n, m ($3 \leq n \leq 10^5$; $1 \leq m \leq 3 \times 10^5$) 代表排列的长度、问题的数量。

第二行输入 n 个不同的正整数 $p_1, p_2, \dots, p_n$ ($1 \leq p_i \leq n$) 代表给定的排列。

此后 m 行，每行输入三个正整数 l, r, c ($1 \leq l \leq c \leq r \leq n$; $l \neq r$) 代表一次询问。

除此之外，保证单个测试文件的 n 之和不超过 3×10^5 ， m 之和不超过 3×10^5 。

Output

对于每一组测试数据，在一行上输出一个整数，代表第 i 次询问的答案，即排序后原来位置 c_i 处的数字移动到的位置的下标。

Example

standard input	standard output
2	4
5 3	3
1 4 2 3 5	3
3 5 4	2
1 3 2	4
1 5 4	3
9 5	5
1 4 9 2 8 7 3 5 6	3
1 7 4	
2 9 2	
3 4 4	
5 9 7	
1 9 7	

Problem J. 铁刀磨成针

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

小鸡最近沉迷于【L2】传说中的刀贼卡组，该卡组秉承开局一把刀、输出全靠砍的思想，力求对敌方造成尽可能多的伤害。

一把刀初始攻击力为 x ，接下来有 n 个回合，每回合按顺序包括以下两个阶段：

- 磨刀阶段：可以选择花费一单位磨刀石提升刀的攻击力一点（每回合最多一次）；
- 攻击阶段：可以选择攻击，会对敌方造成等同于刀攻击力的伤害、并使刀的攻击力减一（每回合最多一次）。刀的攻击力归零时会损坏、此后再也不能攻击。

假设初始磨刀石的个数是 y ，给定 n, x, y ，求最大造成的伤害。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入三个正整数 n, x, y ($1 \leq x, y \leq 10^3$; $1 \leq n \leq 10^9$) 代表回合数、初始攻击力、初始磨刀石数量。

注意本题对多个测试文件的 n, x, y 之和没有额外的限制。

Output

对于每一组测试数据，输出一行一个整数，代表最大造成的伤害。

Example

standard input	standard output
3	3
2 1 1	9
5 1 3	12
5 1 5	

Problem K. 鸡翻题

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

百无聊赖的小鸡正在翻书，目前，一本共有 10^{100} 页的书摊开在小鸡桌面上，朝上的两页的页码分别是 x （左边那页）和 $x+1$ （右边那页），小鸡可以自由的对这本书翻页。现在，小鸡突然想知道，自己能不能使得朝上的两页页码之和恰好为 y ？

假设这本书的页码是从 1 到 10^{100} 连续标注的，第一页前有若干目录页、目录页没有页码（视为页码是 0）。你可以通过阅读样例解释获得进一步理解。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 T ($1 \leq T \leq 10^4$) 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入两个正整数 x, y ($1 \leq x, y \leq 10^9$)，含义如题目所述。

Output

对每组测试用例，输出大写的 YES 或 NO，分别表示小鸡能或不能使得朝上的两页页码之和恰好为 y 。

Example

standard input	standard output
4	NO
2 11	YES
19 11	YES
2 1	NO
3 1	

Note

样例一中，一开始朝上的页码是 2 和 3，往后翻页可以得到的朝上页码是 4 和 5、和为 9，再往后翻页得到的是 6 和 7，和为 13，可以看出无法让和为 11。

样例三中，向前翻一次，朝上的是目录页和页码为 1 的页，视为页码和也为 1。

Problem L. 变鸡器

Input file: standard input
Output file: standard output
Time limit: 1 second
Memory limit: 256 megabytes

在高中物理课堂上，我们都接触过了变鸭器，对此颇有兴趣的小火研制了一款可以处理字符串的变鸡器。

变鸡器可以对字符串进行任意次数（可以是零次）的以下操作：选择字符串中任意两个**不同**字符，将其同时删去，剩余字符按原顺序拼接起来。

形式化地，变鸡器选择两个下标 $i, j (i < j)$ 满足 $s_i \neq s_j$ ，将这两个字符同时删去，剩余字符串拼接在一起得到 $s_1 s_2 \cdots s_{i-1} s_{i+1} \cdots s_{j-1} s_{j+1} \cdots s_n$ 。

现在，小火想知道，对于给定的字符串 s ，他能否通过变鸡器将该字符串变为 CHICKEN。

Input

每个测试文件均包含多组测试数据。第一行输入一个整数 $T (1 \leq T \leq 2 \times 10^4)$ 代表数据组数，每组测试数据描述如下：

第一行输入一个正整数 $n (1 \leq n \leq 10^5)$ 代表输入字符串的长度。

第二行输入一个长度为 n 、仅由大写英文字母构成的字符串 s 。

Output

对于每一组测试数据，新起一行。如果可以通过变鸡器将字符串 s 变为 CHICKEN，输出 YES，否则输出 NO。

Example

standard input	standard output
6	YES
7	YES
CHICKEN	NO
9	NO
CHOICKPEN	YES
9	NO
CHIZCKZEN	
10	
CHIXYZCKEN	
11	
CZZHIYCCKEN	
13	
C0000HICKENZW	